

Estudante: _____ Data: _____

Curso/Turma: _____ Nota/Visto: _____

Lista 1: Números Complexos

Forma Algébrica, Operações Básicas e Potências de i

Orientações:

- Apresente todos os desenvolvimentos e justificativas matemáticas de forma clara.
- As respostas finais devem estar expressas na forma algébrica $z = a + bi$.

1) Determine:

a) $\frac{(1 + 2i)^2}{3 + 4i}$

b) $(1 - i)^{12}$

c) i^{-3333}

d) $1 + i + i^2 + \dots + i^{1789}$

2) Determine a real para que $\frac{2 + ai}{1 - i}$ seja: a) real. b) imaginário puro.

3) Determine a área do triângulo cujos vértices são as imagens das raízes da equação $z^3 + z^2 + z = 0$.

4) Determine as raízes quadradas de: a) $-5 - 12i$. b) i .

5) Determine os complexos que têm o quadrado igual ao conjugado.

6) Determine o lugar geométrico das imagens dos complexos z tais que:

a) $z \cdot \bar{z} = 1$.

b) z^2 é imaginário puro.

c) $\operatorname{Re}(z) > 1$.

d) $z = \bar{z}$.

e) $z \cdot \bar{z} + z + \bar{z} = 0$.

f) $z + \frac{1}{z}$ é real.

g) $\operatorname{Re}\left(\frac{z+1}{z-1}\right) = 1$.

7) Determine o lugar geométrico das imagens dos complexos da forma $t + i\sqrt{1-t^2}$.

8) Se z é um complexo não-real, qual é a natureza do quadrilátero cujos vértices são as imagens de z , $\bar{z}$, $-z$ e $-\bar{z}$?

- 9) Resolva o sistema $\begin{cases} (1-i)\bar{z} + i \cdot w = i \\ 2z + (1+i)\bar{w} = 0 \end{cases}$.
- 10) Determine os complexos z tais que $z + \frac{1}{z} = 1$.
- 11) a) Prove o Teorema de Bramagupta*: Se a e b são números naturais e cada um deles é uma soma de dois quadrados perfeitos então ab também é uma soma de dois quadrados perfeitos.
b) Escreva $(5^2 + 6^2) \cdot (7^2 + 10^2)$ como uma soma de dois quadrados perfeitos.
- 12) Determine o polinômio de segundo grau, de coeficientes reais, que admite $1 - 3i$ como raiz.
- 13) Determine a real para que a equação $z^2 + (a+i)z + 2 - 3i = 0$ admita uma raiz real.
- 14) Simplifique: a) $\sqrt{2 + \sqrt{3}}$. b) $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$.
- 15) O polinômio $P(z)$, de coeficientes reais é tal que $P(1 - 2i) = 2 + 3i$. Determine o valor de $P(1 + 2i)$.
- 16) Uma das raízes da equação $x^4 + bx^2 + c = 0$, b e c reais, é $1 + 3i$. Determine as outras.
- 17) Para n inteiro, quantos valores diferentes pode ter a expressão $i^n + i^{-n}$?
- 18) Calcule $1 + i + i^2 + \dots + i^n$.
- 19) Prove que $\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$ e $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2 \cdot i}$.
- 20) Resolva as equações:
a) $z + 2\bar{z} = 6 + i$.
b) $(1 + i)z + 3i\bar{z} = 2 + i$.